

AULA 27 — Conversão de Unidades Geométricas

Aluno: _____

Objetivo da aula

Dominar conversões de comprimento, área e volume, incluindo m, cm, mm, m², cm², m³, litros e escalas.

Pré-requisitos

Sistema métrico decimal e potências.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Comprimento

No comprimento, cada mudança de unidade no sistema métrico multiplica ou divide por 10: km-hm-dam-m-dm-cm-mm.

Exemplo: 2,4 m = 240 cm.

2. Área

Área é bidimensional; cada salto entre unidades quadradas corresponde a fator 100. Assim, 1 m² = 10.000 cm², porque 1 m = 100 cm e devemos elevar ao quadrado.

$$1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$$

3. Volume

Volume é tridimensional; cada salto entre unidades cúbicas corresponde a fator 1000. 1 m³ = 1.000.000 cm³.

Também é útil lembrar: 1 L = 1 dm³ e 1 mL = 1 cm³.

$$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ L}$$

4. Conversões rápidas

Para transformar m² em cm², multiplique por 10.000. Para m³ em cm³, multiplique por 1.000.000. O erro mais comum é usar fator 100 em volume ou fator 10 em área.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Identifique a dimensão da grandeza: comprimento, área ou volume. Isso determina se cada salto vale 10, 100 ou 1000.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Área

1. Converta $3,2 \text{ m}^2$ para cm^2 .

2. $3,2 \cdot 10.000$.

Resposta: 32.000 cm^2 .

Exemplo resolvido 2 — Volume

1. Converta $0,75 \text{ m}^3$ para litros.

2. $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

Resposta: 750 L .

Exemplo resolvido 3 — Mililitros

1. Converta 4500 cm^3 para litros.

2. $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$; $1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}$.

Resposta: $4,5 \text{ L}$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique por que um salto de unidade vale 10 em comprimento, 100 em área e 1000 em volume.

Fórmulas e relações essenciais

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$$

Dica de prova

- Conte dimensões: 1D → fator 10; 2D → fator 100; 3D → fator 1000 por salto.
- Escreva a unidade em cada etapa.
- Use $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ e $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.

Erros que mais derrubam candidatos

- Aplicar fator 100 a volume.
- Confundir 1 m^3 com 1000 cm^3 .
- Esquecer que a conversão de área envolve quadrado.

Resumo para revisão

- Comprimento escala por 10.
- Área escala por 100.
- Volume escala por 1000 em cada salto.
- $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ e $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.